

### Ex 1 : Correspondance entre les différentes bases :

Soit les nombres :  $A = (95)_{10}$ ,  $B = (10110101)_2$  et  $C = (3E5)_{16}$ .

**Q1** : Exprimer les nombres A, B et C dans les bases, décimal, binaire pur et hexadécimal.

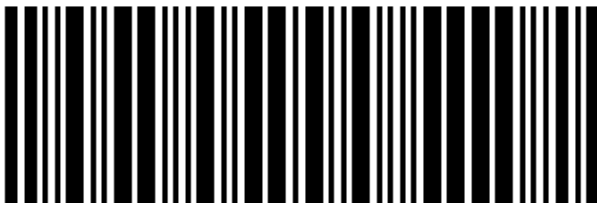
**Q2** : Réaliser les opérations  $A+B$  en base 2,  $B+C$  en base 16 puis vérifier ces calculs en base 10.

**Q3** : Donner pour chacun des nombres A, B et C, le nombre de bits nécessaires à leur codage en binaire.

### Ex 2 : Code 2 parmi 5 :

Soit la table de vérité du code 2 parmi 5 donnée ci-contre :

Et représenté ci-dessous un exemple de codage en 2 parmi 5 :



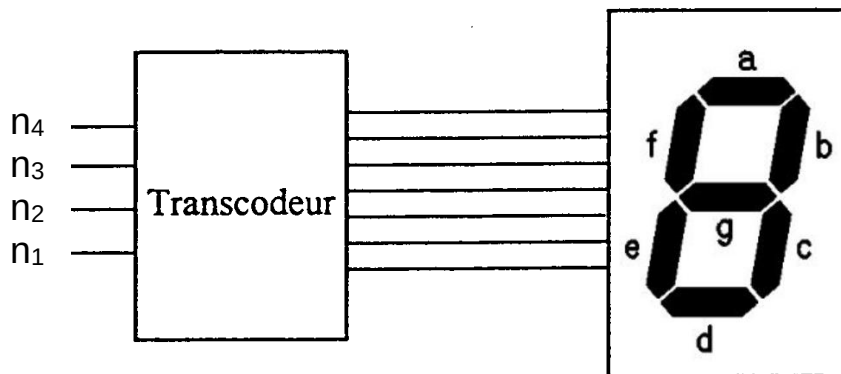
| Caractère | B <sub>1</sub> | B <sub>2</sub> | B <sub>3</sub> | B <sub>4</sub> | B <sub>5</sub> |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0         | 0              | 0              | 1              | 1              | 0              |
| 1         | 1              | 0              | 0              | 0              | 1              |
| 2         | 0              | 1              | 0              | 0              | 1              |
| 3         | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | 0              | 0              | 1              | 0              | 1              |
| 5         | 1              | 0              | 1              | 0              | 0              |
| 6         | 0              | 1              | 1              | 0              | 0              |
| 7         | 0              | 0              | 0              | 1              | 1              |
| 8         | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              |
| 9         | 0              | 1              | 0              | 1              | 0              |
| START     | 1              | 1              | 0              |                |                |
| STOP      | 1              | 0              | 1              |                |                |

**Q1** : Donner la valeur du code ci-dessus :

**Q2** : Représenter le codage de 534 en code 2 parmi 5.

### Ex 3 : Transcodage d'un afficheur 7 segments :

Soit un afficheur 7 segments utilisé notamment dans les stades de football. La commande de cet afficheur est réalisée par le transcodage d'un nombre binaire  $N=(n_4n_3n_2n_1)_2$  évoluant suivant le code du binaire naturel, comme indiqué ci-dessous :



**Q1** : Compléter la table de vérité donnée ci-dessous et représentant la correspondance des nombres binaires N, du nombre décimal équivalent (de 0 à 9) que l'on cherche à afficher et de la valeur binaire de chaque segment a, b, c, d, e et f (0 : éteinte et 1 : allumée).

| N | n <sub>4</sub> | n <sub>3</sub> | n <sub>2</sub> | n <sub>1</sub> | Affichage | a | b | c | d | e | f | g |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0              | 0              | 0              | 0              |           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |                |                |                |                |           |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                |                |                |                |           |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                |                |                |                |           |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                |                |                |                |           |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                |                |                |                |           |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                |                |                |                |           |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                |                |                |                |           |   |   |   |   |   |   |   |

**Q2** : Ecrire la combinaison logique conduisant à l'allumage de la led e. Simplifier au maximum cette expression.